

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 23 tháng 05 năm 2022

- Sử dụng đạo hàm của hàm ẩn, tìm phương trình tiếp tuyến của đường đã cho tại điểm đã cho:
 - $x^2 + y^2 = (2x^2 + 2y^2 - x)^2$ tại điểm $(0, \frac{1}{2})$.
 - $x^2 + y^2 + x^4y^4 = 1$ tại điểm $(1, 0)$.
- Tìm điểm trên đường cong $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$ mà tiếp tuyến tại đó song song với trục x .
- Sử dụng đạo hàm của hàm ẩn, tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt cong đã cho tại điểm đã cho, và tìm phương trình đường pháp tuyến của mặt cong tại điểm này.
 - $xy + yz + xz = 5$ tại điểm $(1, 2, 1)$.
 - $xyz^2 = 6$ tại điểm $(3, 2, 1)$.
- Cho $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 2 = 0$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0)$.
- Tìm $(f^{-1})'(a)$ nếu $f(x) = x^3 + 3\sin x + 2\cos x$ và $a = 2$.
- Nếu $f(x) = \int_3^x \sqrt{1+t^3} dt$, tìm $(f^{-1})'(0)$.
- Giả sử f^{-1} là hàm ngược của hàm khả vi f , và đặt $G(x) = \frac{1}{f^{-1}(x)}$. Nếu $f(3) = 2$ và $f'(3) = \frac{1}{9}$, tìm $G'(2)$.
- Tìm ma trận Jacobi: $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ và $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ với $u = \frac{y}{\tan x}$ và $v = \frac{y}{\sin x}$, $y > 0$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$.